5. Milyen típusú tanulás leírását adta Köhler? (1 pont)

A) Feltételes reflex.
B) Feltétlen reflex.
C) Ingermegszokás.
D) Belátás.
E) Operáns tanulás.

6. Fogalmazzon meg egy alapvető különbséget a tanulás Skinner és Köhler által fölismert módja között! (1 pont)

……

……

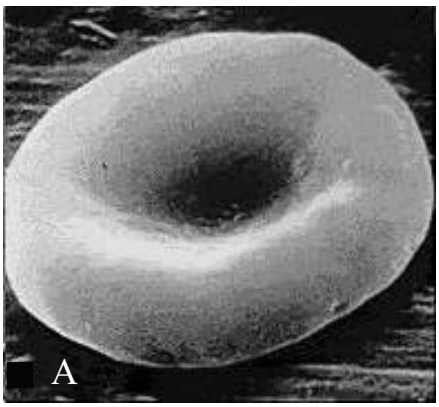
……

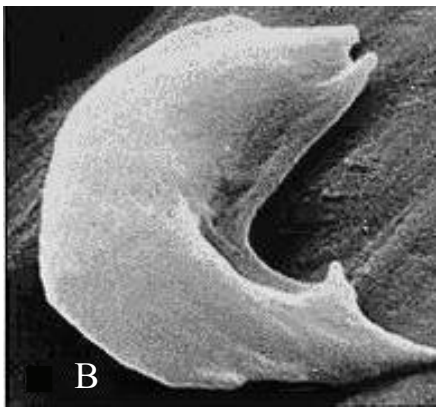
……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összes

X. A sarlósejtes vérszegénység 11 pont



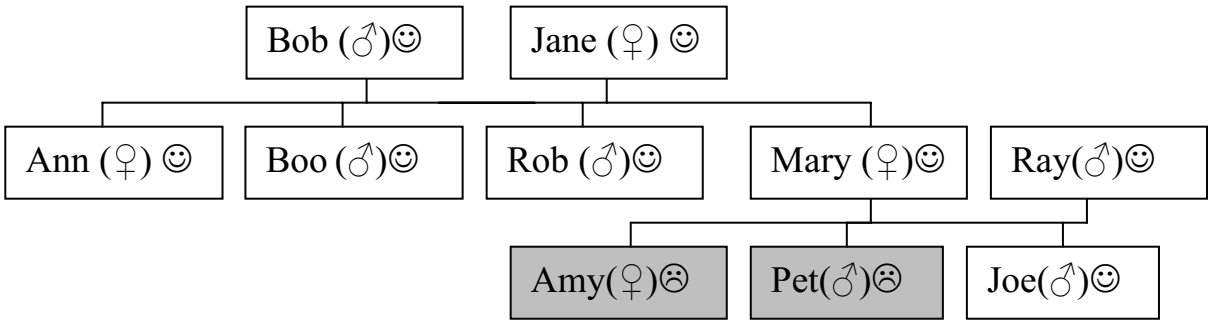


1. Egészítse ki a mondatot! A fenti képen a normális (A) és a sarlósejtes vérszegénységben szenvedő (B) ember …….. látjuk. (1 pont)

2. Ismertesse a sarlósejtes vérszegénység súlyos (homozigóta) formájának élettani hatását! Válaszát írja a pontozott vonalra! (1 pont)

…….

Az alábbi családfa a sarlósejtes vérszegénység előfordulását mutatja egy családban. Az egészséges és a betegség enyhe változatát hordozó heterozigóta személyek világos hátterűek, a sarlósejtes vérszegénység súlyos formájában szenvedőket szürke háttér jelzi. A jelleget egy gén két allélja határozza meg. *Válaszoljon a kérdésekre!*



3. Testi vagy ivari kromoszómához kapcsolódik a tulajdonság? Indokolja állítását! (2 pont)

……

……

……

…….

4. Lehetséges-e, hogy a beteg gyerekek szülei és azok családja e jellegre nézve eredetileg teljesen egészséges volt, és *egyetlen mutáció* következtében jelent meg a betegség? Indokolja állítását! (1 pont)

……

……

……

……

5. Mekkora a valószínűsége annak, hogy Joe teljesen egészséges, tehát nem hordozza a betegséget okozó allélt? Indokolja állítását! (1 pont)

……

……..

……

……..

A sarlósejtes vérszegénység azokon a trópusi vidékeken gyakori, ahol egy súlyos betegség, a malária is elterjedt. A malária kórokozójával szemben ugyanis védettek a sarlósejtes vérszegénység enyhe változatát hordozó (heterozigóta) emberek.

6. Tételezzük föl, hogy egy kelet-afrikai populációban a sarlósejtes vérszegénységre nézve teljesen egészséges emberek a lakosság 81 %-át teszik ki. Mekkora a maláriával szemben védett felnőttek gyakorisága ebben a populációban? Ebben a populációban az allélgyakoriság hosszú ideje állandó. A súlyosan beteg sarlósejtes újszülöttek sajnos ritkán érik meg a felnőttkort. Rögzítse számítását! (3 pont)

7. A fenti populációban az újszülöttek hány százaléka születik ezen örökletes rendellenesség súlyos formájával? (1 pont)

8. Nevezhető-e populációgenetikai szempontból ideálisnak ez a kelet-afrikai populáció? Indokolja állítását! (1 pont)

……
……
……
……
……
……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összes